

מסמך אפיון מוצר – CARMA

גרסת מסמך: v1.0

תאריך: 18 במרץ, 2026

צוות: גל גרין, דן עופרי, מאי חג'בי, נווה צוויג, שון פבר.

תוכן עניינים

2	רקע טכני.....
3	סיווג משתמשים.....
3	דרישות פונקציונליות.....
4	דרישות טכניות.....
6	תיעדוף תכונות.....
7	Wireframes ותרשימי זרימה.....
10	Out of Scope.....
11	נספח א' - מסכי האפליקציה.....
15	נספח ב' - מילון מונחים.....
16	נספח ג' - אלגוריתם חישוב ציון נסיעה (CARMA Score).....
29	נספח ד' - טבלת מעבר בין דרגות.....
31	נספח ה' - תנאי סף לחישוב ציון.....

2. רקע טכני

מערכת CARMA היא פלטפורמת Mobile, אשר מנטרת ומדרגת התנהגות נהיגה בזמן אמת. המערכת עושה שימוש בחיישני ה-IMU Accelerometer & Gyroscope ובחיישן ה-GPS של המכשיר הנייד כדי לזהות אירועי בטיחות כגון בלימות פתע, פניות חדות והסחות דעת (שימוש בטלפון). האפליקציה דוגמת את נתוני הנסיעה, מבצעת עיבוד ראשוני ושולחת פקודות לשרת לטובת חישוב ציון נסיעה (CARMA Score), ניהול מערך גיימיפיקציה (CARMA Points) ותפעול Marketplace למימוש הטבות בבתי עסק. בסיום הנסיעה תישלח התראה הכוללת סיכום ותובנות אישיות, במטרה להעניק חיזוק חיובי לנהג או לעודד שיפור בביצועיו.

3. סיווג משתמשים

- 3.1. **נהג:** משתמש קצה שנהיגתו מנוטרת, צובר נקודות ומממש שוברים.
- 3.2. **בית עסק:** משתמש בעל הרשאות לניהול קטלוג הטבות וביצוע ולידציה לשוברי רכישה.
- 3.3. **מנהל מערכת:** ניהול פרמטרים גלובליים של אלגוריתם הדירוג, ניהול בסיס הנתונים ותמיכה טכנית.

4. דרישות פונקציונליות

4.1. דרישות פלטפורמה

- 4.1.1. האפליקציה תתמוך במערכות הפעלה Android (גרסה 11 ומעלה) ו-iOS (גרסה 14 ומעלה).
- 4.1.2. המערכת תתמוך בקישור של עד 2 מכשירי רכב (Bluetooth IDs) לכל פרופיל משתמש.

4.2. דרישות זיהוי משתמש

- 4.2.1. אימות משתמש יתבצע בעת התקנה, באמצעות מספר טלפון וקוד חד-פעמי (OTP) הנשלח ב-SMS.
- 4.2.2. בהרשמה לאפליקציה המשתמש ימלא פרטים כמו שם, גיל וצילום רישיון נהיגה המאמת את זהותו.

4.3. דרישות UI/UX

4.3.1. הפעלה אוטומטית

- 4.3.1.1. האפליקציה תפעיל שירות רקע (Foreground Service) ותתחיל דגימת נתונים לאחר זיהוי צימוד Bluetooth למערכת הרכב.

4.3.2. שפת ממשק

- 4.3.2.1. המערכת תתמוך בעברית ובאנגלית.

4.3.3. משוב למשתמש

- 4.3.3.1. לאחר כל אירוע חריג בנסיעה (בלימה/פנייה), יוצג חיווי ויזואלי קצר (אם המסך דולק) וסאונד (ניתן להתאים בהגדרות).

4.3.4. תצוגת מפה

- 4.3.4.1. קטלוג הטבות כרשימה או על גבי Google Maps API עם סיכות מיקומי העסקים.

4.3.5. ניקוד וגיימיפיקציה

- 4.3.5.1. בסיום נסיעה, המשתמש יקבל ציון על נסיעתו, "CARMA Score" אשר חושב על ידי אלגוריתם המערכת (נספח ג').
- 4.3.5.2. המערכת תעדכן את מאזן ה-"CARMA Points" של המשתמש בסיום הנסיעה.
- 4.3.5.3. המערכת תנהל "Roadmap" של 10 דרגות משתמש, כאשר המעבר בין דרגה לדרגה מותנה בצבירת נקודות מצטברת (נספח ד').

4.3.6. Marketplace ומימוש

- 4.3.6.1. האפליקציה תציג קטלוג הטבות מבוסס מיקום ברדיוס לבחירתו של המשתמש.
- 4.3.6.2. בעת מימוש הטבה ייווצר קוד QR חד-פעמי לטובת הצגה לבית העסק.
- 4.3.6.3. יעילות פעולה - מימוש הטבה ב-Marketplace יתבצע במקסימום 3 לחיצות.

4.4. לוגיקה פנימית

4.4.1. **ניטור חיישנים:** המערכת תדגום את חיישני ה-IMU בתדירות של לפחות 10Hz.

4.4.2. **אלגוריתם זיהוי אירועים:** המערכת תזהה אירועים חריגים המפורטים ב-[תת-נספח ג'1](#).

4.4.3. **חישוב ציון נסיעה:** הציון יחושב בסוף כל נסיעה לפי נוסחה מוגדרת ([נספח ג'](#)).

4.4.4. **ניהול צבירה:** נקודות (CARMA Points) יתווספו למאגר המשתמש רק לאחר סנכרון מוצלח של ה-Payload מול השרת.

4.4.5. **תנאי סף לחישוב ציון:** ([נספח ה'](#)).

4.5. נגישות

4.5.1. **ניגודיות צבעים:** עמידה ב-WCAG 2.1AA.

4.5.2. **תמיכה ב-TalkBack (Android) / VoiceOver (IOS).**

4.5.3. **גודל גופן מינימלי:** 14pt.

5. דרישות טכניות

5.1. ביצועים

5.1.1. **זמן טעינת דף הבית (Dashboard)** לא יעלה על 3 שניות בחיבור 4G.

5.1.2. **צריכת סוללה** בנהיגה פעילה לא תעלה על 5% לשעה (ללא חיבור לטעינה).

5.1.3. **המערכת תתמוך ב-2,000 משתמשים פעילים בו-זמנית (בגרסה זו)** ללא פגיעה בזמני התגובה של השרת.

5.1.4. **גודל האפליקציה** לא יעלה על 80MB.

5.1.5. **זמן טעינה לעמוד "חנות" – מקס'** 2 שניות ב-4G.

5.1.6. **זמן קבלת ציון נסיעה – מקס'** 5 שניות ב-4G.

5.1.7. **תדירות דגימת חיישני IMU – ראה 4.4.1.**

5.1.8. **במקרה של ניתוק רשת בזמן נסיעה, האפליקציה תשמור את נתוני החיישנים מקומית (Local Cache) ותבצע סנכרון מול השרת עם חידוש החיבור.**

5.2. אבטחה

5.2.1. **כל התקשורת בין האפליקציה לשרת תתבצע בפרוטוקול HTTPS/TLS 1.3.**

5.2.2. **נתוני מיקום המשתמש ומספר הטלפון יוצפנו ב-Database לאחר עיבוד הנסיעה.**

5.2.3. **המערכת תעמוד בתקני GDPR (רגולציית הגנת הפרטיות של האיחוד האירופי), כולל אפשרות למחיקה עצמית של החשבון וכל המידע המקושר אליו דרך תפריט ההגדרות.**

5.2.4. **הגבלת ניסיונות כניסה למערכת – 5 ניסיונות שגויים לפני נעילה זמנית של 15 דק'.**

5.2.5. **קוד QR למימוש הטבה יהיה תקף ל-5 דק' בלבד.**

5.3. מבנה Database

5.3.1. ישויות נתונים

5.3.1.1 User: (id, name, phone, points, level, license_img_url, language, created_at, last_logged)

5.3.1.2 Trip: (id, user-id, start_time, end_time, avg_score, distance, events_array)

5.3.1.3 Reward: (id, business-id, description, cost_points, expiry_date)

5.3.1.4 Businesses: (id, name, category, location_lat, location_lng)

5.3.1.5 Redemption: (id, user-id, reward-id, qr_code, status, created_at, expired_at)

5.3.1.6 Event: (id, trip-id, type, severity, timestamp, sensor_data)

5.3.1.7 Level: (id, name, min_points, discount_pct, bonus_multiplier)

5.3.2. קשרים

5.3.2.1 User-Trips: משתמש אחד יכול לבצע נסיעות רבות (One-to-Many).

5.3.2.2 User-Rewards: משתמש אחד יכול לקבל מספר הטבות (One-to-Many).

5.3.2.3 User-Redemptions: משתמש יכול לבצע מספר מימושים (One-to-Many).

5.3.2.4 User-Level: קשר של Many-to-One (כל משתמש שייך לדרגה אחת).

5.3.2.5 Business-Rewards: בית עסק אחד יכול להציע מספר הטבות (One-to-Many).

5.3.2.6 Trip-Events: נסיעה אחת יכולה לכלול מספר אירועים (One-to-Many).

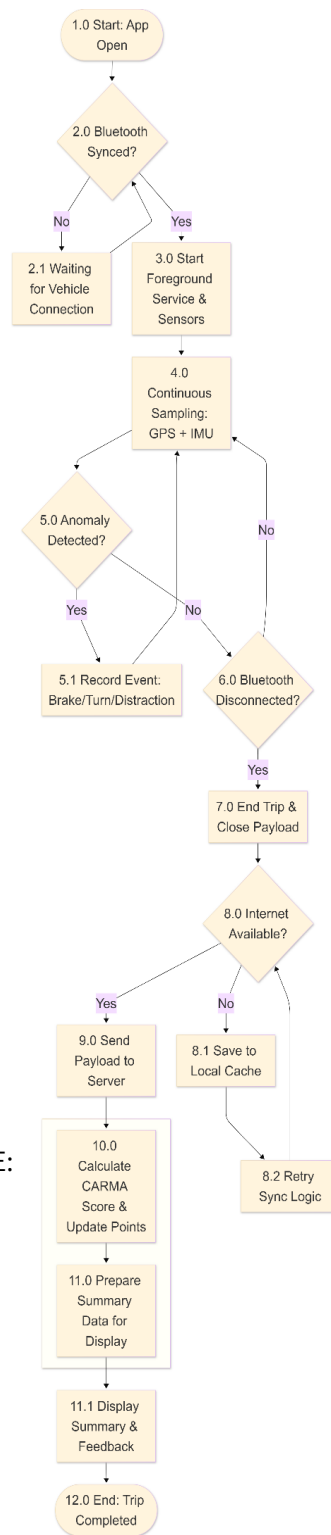
5.3.2.7 Reward-Redemptions: הטבה יכולה להיות ממומשת מספר פעמים (One-to-Many).

6. תיעדוף תכונות

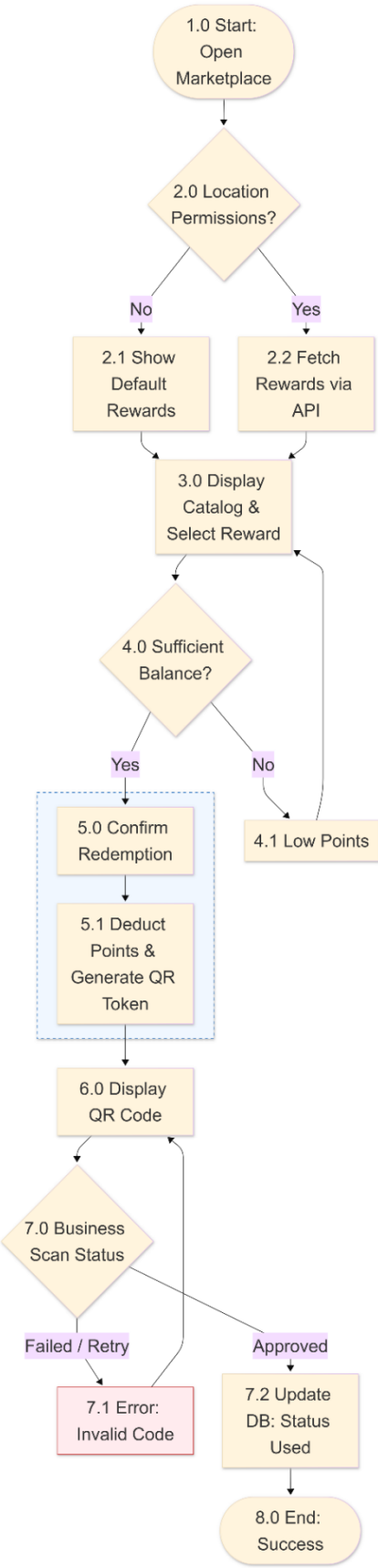
תכונה	עדיפות	הסבר
ניטור נהיגה (IMU/GPS) וחישוב ציון	Must-Have	ליבת המערכת
זיהוי משתמש והרשמה בסיסית	Must-Have	אבטחה בסיסית
צבירת CARMA Points ועדכון מאזן	Must-Have	מנגנון מוטיבציה מרכזי
Marketplace והפקת קוד למימוש	Must-Have	ערך עסקי ישיר
סנכרון נתונים מקומי (Local Cache)	Should-Have	שיפור אמינות בשטח
השוואה בין משתמשי הקהילה	Should-Have	תמריץ משמעותי למשתמש
תמיכה באנגלית	Should-Have	הרחבת קהל היעד
מערכת דרגות (Roadmap 10 Levels)	Nice-to-Have	חיזוק מעורבות המשתמש
תמיכה בקישור 2 מכשירי רכב (BT IDs)	Nice-to-Have	שיפור חווית המשתמש
הודעה למשתמש בעת סיום נסיעה	Nice-to-Have	חיזוק חיובי
הפעלה אוטומטית	Nice-to-Have	נוחות משתמש
תמיכה בשפות נוספות	Nice-to-Have	הרחבת קהל היעד נוחות משתמש

7. Wireframes ותרשימי זרימה

דיאגרמת נסיעה:



SERVER SIDE – TRANSACTION:



שלב ההרשמה:



שלב הנסיעה:



שלב הסיום:



שלב המימוש:



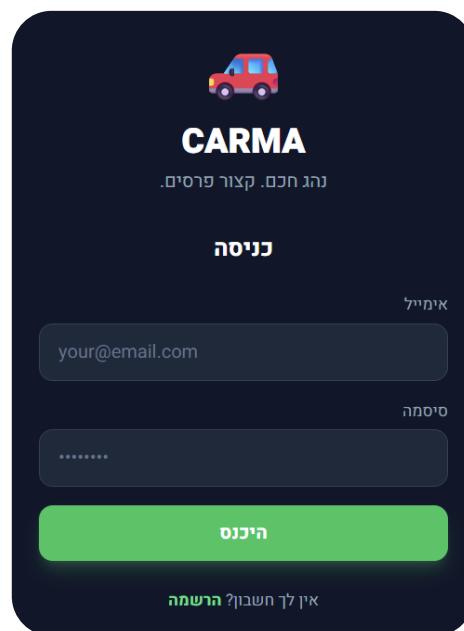
8. Out of Scope

- 8.1.** אינטגרציה עם רכיבי חומרה חיצוניים (כגון OBD-II).
- 8.2.** מימוש הטבות ללא חיבור אינטרנט פעיל (Offline Redemption).
- 8.3.** צ'אט או תקשורת ישירה בין נהגים.
- 8.4.** אינטגרציה עם מערכות ניווט נוספות.
- 8.5.** תמיכה במספר נהגים על אותו רכב.
- 8.6.** שיתוף ציוני נסיעה ברשתות חברתיות.
- 8.7.** ממשק ניהול לבתי עסק דרך Web (לא רק דרך האפליקציה).

נספחים

נספח א' - מסכי האפליקציה

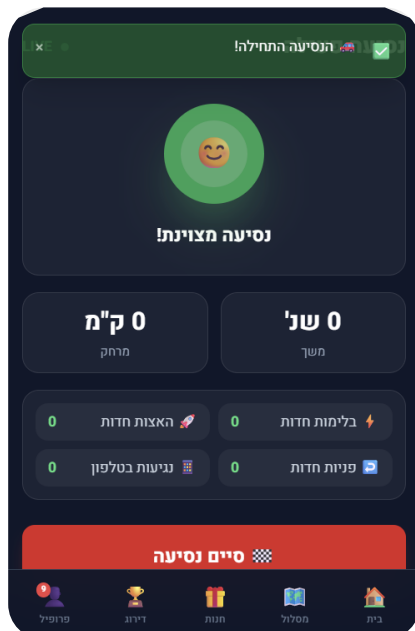
התחברות:



מסך בית:



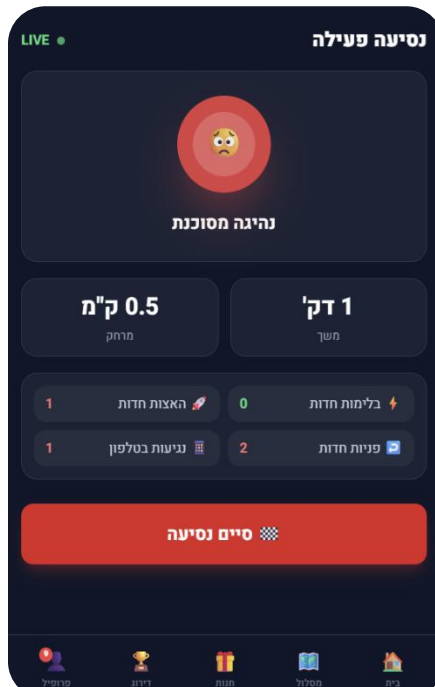
תחילת נסיעה:



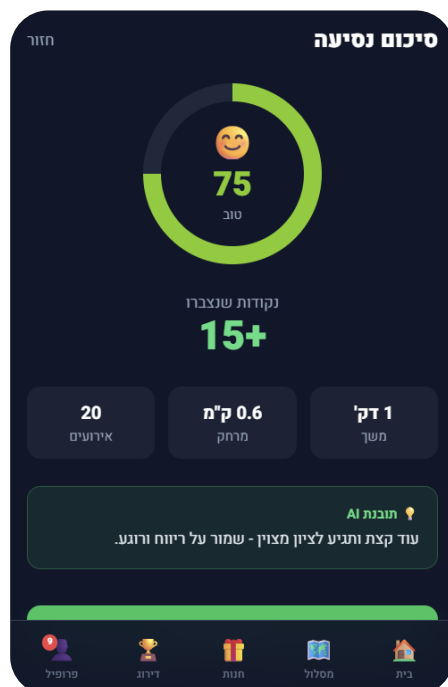
זיהוי התנהגות מסוכנת:



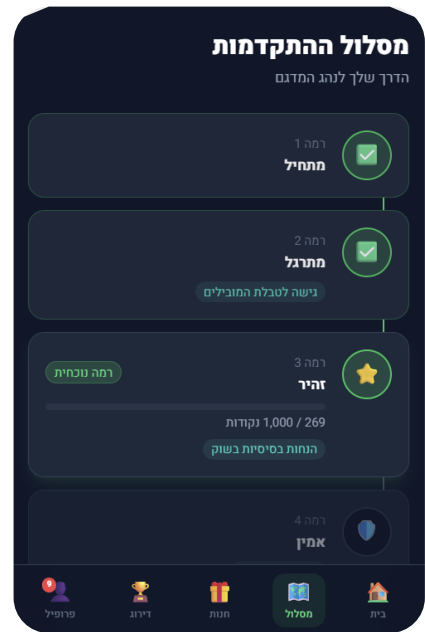
נסיעה מסוכנת:



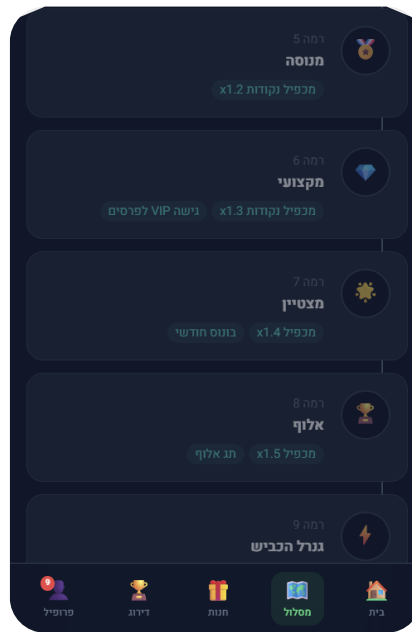
סיכום נסיעה:



מסלול התקדמות בדרגות:



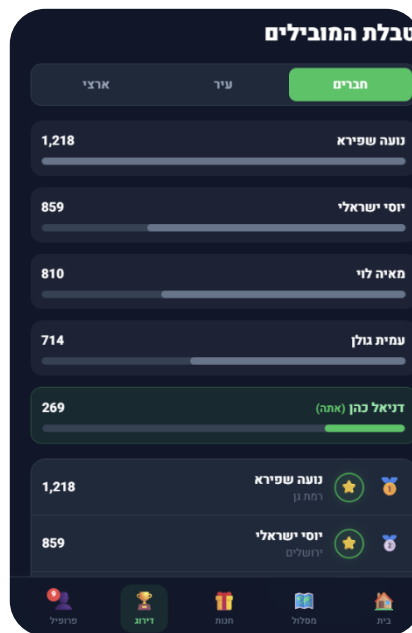
מסלול התקדמות-המשך:



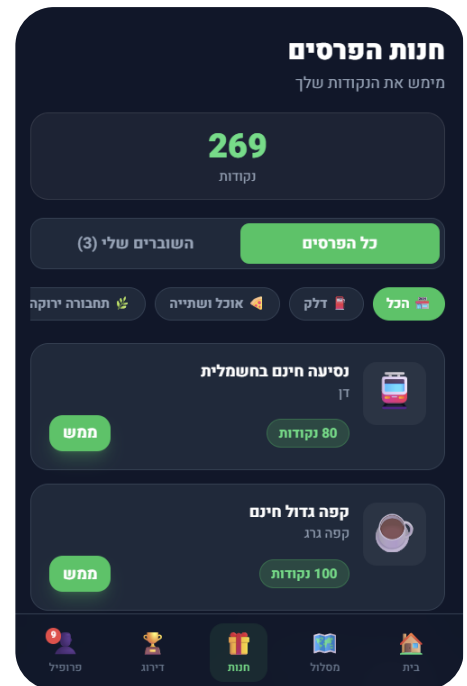
דירוג -> טבלת המובילים ארצי:



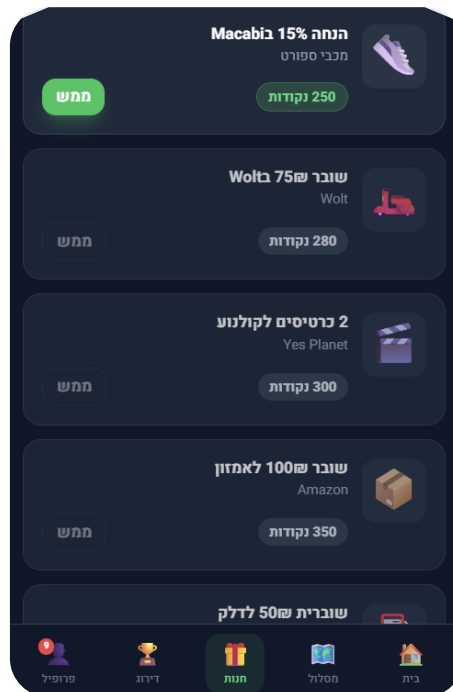
דירוג -> טבלת המובילים חברים:



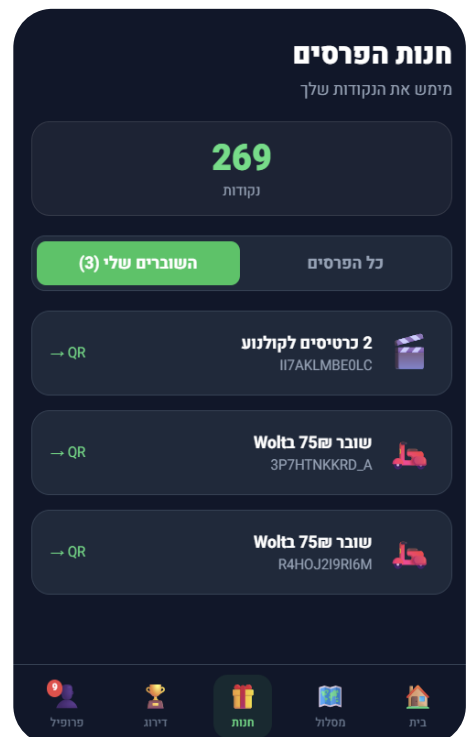
חנות הפרסים:



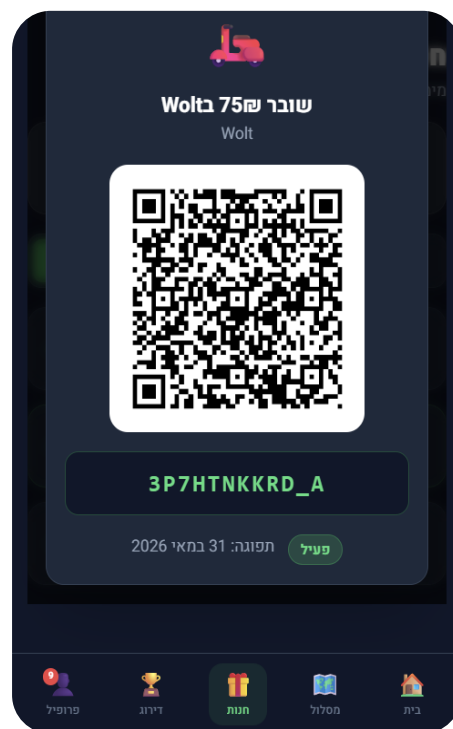
חנות הפרסים-המשך:



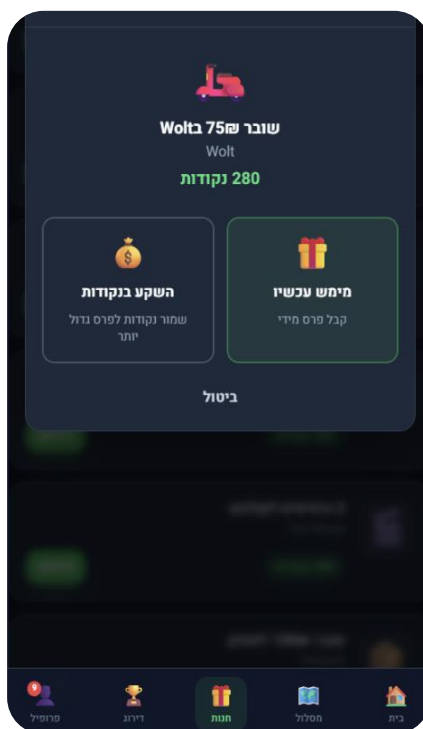
חנות -> השוברים שלי:



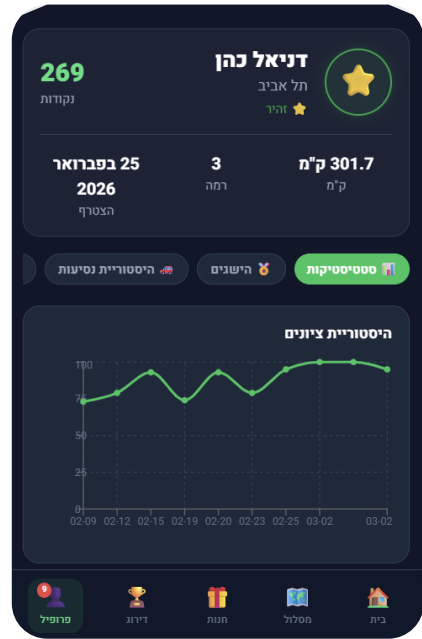
חנות -> הצגת שובר לעסק:



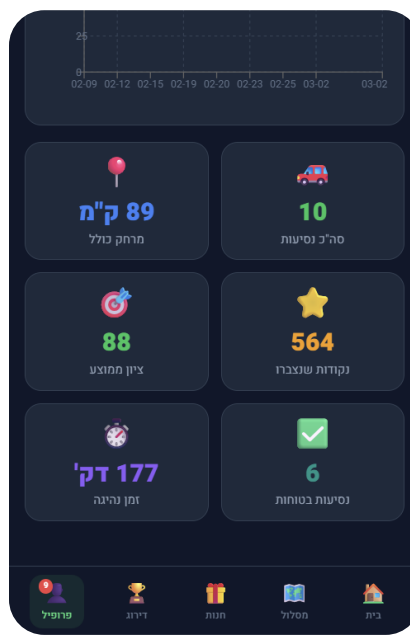
חנות -> קניית שובר:



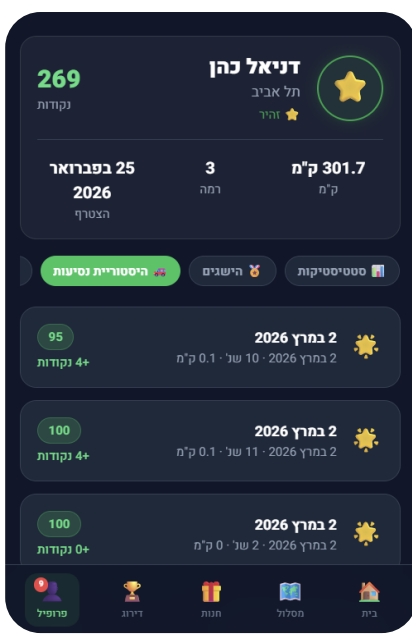
פרופיל:



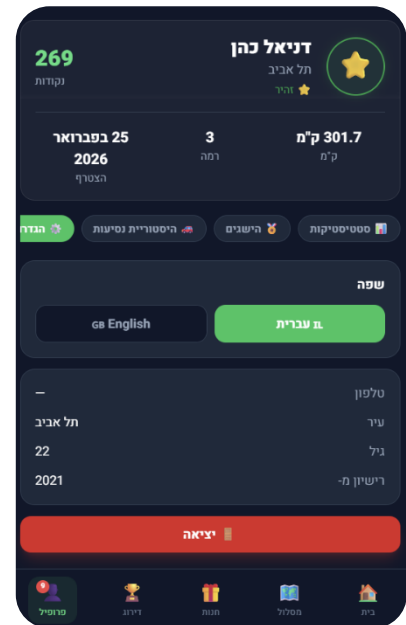
פרופיל-המשך:



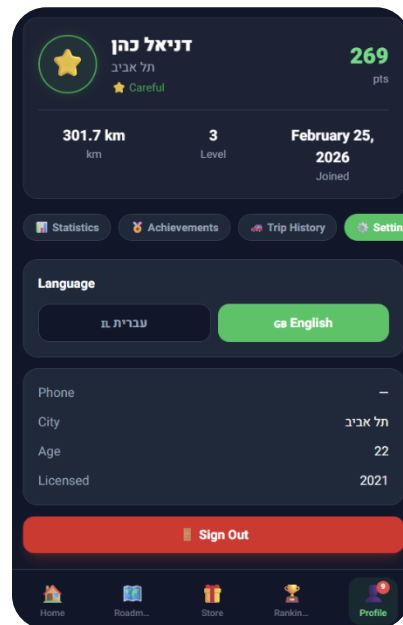
פרופיל-היסטוריית נסיעות:



פרופיל - הגדרות -> HE:



פרופיל - הגדרות -> EN:



Inertial Measurement Unit. יחידת מדידה אינרציאלית (Accelerometer + Gyroscope).	IMU
One-Time Password. סיסמה חד-פעמית.	OTP
ציון נסיעה בודדת.	CARMA Score
נקודות מצטברות הניתנות למימוש.	CARMA Points
Bluetooth. פרוטוקול תקשורת אלחוטי קצר-טווח.	BT
Quick Response Code. קוד דו-ממדי לסריקה.	QR Code
שירות רקע עם חיווי למשתמש.	Foreground Service
מירה מקומית במכשיר.	Local Cache
חבילת נתונים הנשלחת לשרת.	Payload
General Data Protection Regulation. תקנות הגנת הפרטיות האירופיות.	GDPR

נספח ג' – אלגוריתם חישוב ציון נסיעה (CARMA Score)

1. מבוא

אלגוריתם ה-CARMA Score מחשב ציון עבור כל נסיעה שמבצע המשתמש. הציון משקף את רמת הבטיחות של הנהיגה ומשמש בסיס לחישוב נקודות מצטברות (CARMA Points) הניתנות למימוש בחנות. כל נסיעה מתחילה עם ציון מושלם של 100. נקודות מנוכות בהתאם לאירועים חריגים שזוהו על ידי חיישני ה-IMU וה-GPS, בהתחשב בחומרת האירוע ובמשך הנסיעה. נהיגה בטוחה בשעות סיכון מתוגמלת בבונוס נקודות.

2. תנאי סף לחישוב ציון – (נספח ה')

3. סוגי אירועים

המערכת מזהה שני סוגי התנהגות, השונים באופן חישוב העונש:

- **סוג: בדיד (רגעי)**

- **אירועים:** בלימה חזקה, האצה חריגה, פנייה חדה, סטייה מנתיב.
- **שיטת חישוב:** ספירת אירועים כפול עונש כפול חומרה.
- **הסבר:** האירוע מתרחש ונגמר ברגע.

- **סוג: מתמשך (מבוסס-זמן)**

- **אירועים:** חריגת מהירות, שימוש בטלפון.
- **שיטת חישוב:** יחס זמן ההתנהגות מסך הנסיעה.
- **הסבר:** ההתנהגות נמשכת לאורך זמן.

4. סינון רעש (Noise Filter)

נתוני GPS ו-IMU עלולים להכיל שגיאות מדידה (Jitter), בעיקר במנהרות, ליד בניינים גבוהים או כשאות הלוויין חלש. כדי למנוע זיהוי שווא, המערכת מיישמת את הכללים הבאים:

- **כלל:** סף זמן מינימלי לאירוע מתמשך

תיאור: חריגת מהירות תיספר רק אם נמשכה 3 שניות רצופות לפחות. דגימה בודדת החורגת מהסף תיזרק.

- **כלל:** סף זמן מינימלי לאירוע בדיד

תיאור: בלימה, האצה ופנייה ייספרו רק אם ערך החישהן חרג מהסף במשך 0.5 שניה רצופה לפחות (5 דגימות ב-10Hz).

- **כלל:** סינון דיוק GPS

תיאור: דגימת GPS שדיוקה (accuracy) גבוהה מ-20 מטר תסומן כלא מהימנה. אירועי מהירות וסטייה לא ייספרו על בסיס דגימות לא מהימנות.

- **כלל:** החלקת ערכים (Smoothing)

תיאור: ערכי חישה IMU יעברו ממוצע נע (Moving Average) על חלון של 5 דגימות (0.5 שניות) לפני הערכת חריגה מהסף.

5. כלל מניעת ספירה כפולה (Deduplication)

אירועי פנייה חדה (EVT_TURN) וסטייה מנתיב (EVT_SWERVE) עלולים להיות מזוהים בו-זמנית על אותו תמרון פיזי, משום שהם נמדדים בשני חישנים שונים.

- **כלל:** אם EVT_TURN ו-EVT_SWERVE מזוהים בחלון של 2 שניות זה מזה, ייספר רק האירוע בעל העונש הגבוה יותר (הערך הגדול ביותר של P כפול W). האירוע השני יימחק מרשימת האירועים.

6. נוסחת ההפחתה הכוללת

סך ההפחתה מורכב משלושה מרכיבים:

$$\text{Total_Penalty} = [\Sigma(P \times W) \times N] + [(T_{\text{phone}} / T_{\text{trip}}) \times 40 \times M] + [(T_{\text{speed}} / T_{\text{trip}}) \times 35 \times W_{\text{avg}}]$$

מקרא משתנים:

P	עונש בסיסי לכל אירוע בדיד
W	מקדם חומרה לפי עוצמת החריגה
N	מקדם נורמליזציה למשך נסיעה
T_phone	סך שניות שימוש בטלפון
T_speed	סך שניות חריגת מהירות
T_trip	משך הנסיעה הכולל בשניות
M	מכפיל תדירות הרמות טלפון
W_avg	ממוצע חומרה משוקלל של חריגות מהירות

כאשר:

- המרכיב הראשון מתייחס לאירועים בדידים (בלימה, האצה, פנייה, סטייה).
- המרכיב השני מתייחס לשימוש בטלפון.
- המרכיב השלישי מתייחס לחריגת מהירות.

פירוט כל מרכיב מופיע [בתת-נספח ג'1](#).

7. חישוב ציון הנסיעה (CARMA Score)

$$\text{CARMA_Score} = \text{clamp}(\text{round}(100 - \text{Total_Penalty}), 0, 100)$$

הציון מעוגל למספר שלם (round) כדי שהדרגה תשקף במדויק את הביצוע.

דרגות ציון:

- **90 ומעלה:** מעולה.
- **75 עד 89:** טוב.
- **55 עד 74:** סביר.
- **מתחת ל-55:** טעון שיפור.

8. חישוב נקודות למימוש (CARMA Points)

$$\text{CARMA_Points} = \text{floor}(\text{Score} \times F_dist \times R_risk \times B_level)$$

כאשר:

- **Score** – ציון הנסיעה, 0 עד 100 (סעיף 7)
- **F_dist** – מקדם מרחק לוגריתמי, תשואה פוחתת (סעיף 9)
- **R_risk** – מכפיל סיכון, בונוס משוקלל לפי שעות הנסיעה (סעיף 10)
- **B_level** – בוסט דרגה, מכפיל לנהגים מתקדמים ([נספח ד'](#))

הנקודות מעוגלות כלפי מטה (floor). הסיבה: נקודות הן מטבע פנימי שניתן למימוש, ועיגול כלפי מטה מונע אינפלציה.

9. מקדם מרחק

$$F_dist = \min(\ln(D_km + 1) / \ln(11), 2.0)$$

כאשר D_km הוא מרחק הנסיעה בפועל בקילומטרים.

העקומה הלוגריתמית מתגמלת נסיעות ארוכות יותר, אך בקצב פוחת. תקרה של 2.0 מונעת ערכים קיצוניים.

טבלת ערכים לדוגמה:

מרחק	מקדם
1 ק"מ	0.29
3 ק"מ	0.58
5 ק"מ	0.75
10 ק"מ	1.00
20 ק"מ	1.27
50 ק"מ	1.64
100 ק"מ ומעלה	2.00 (תקרה)

הערה: המרחק הנמדד הוא מרחק הנסיעה בפועל (לא מרחק ליניארי). מרחק ליניארי מינימלי (500 מ') נבדק רק בתנאי הסף.

10. מכפיל סיכון משוקלל

בנסיעות שחוצות חלונות זמן שונים, המכפיל מחושב כממוצע משוקלל לפי זמן:

$$R_{\text{risk}} = (T_{\text{weekend_night}} \times 2.0 + T_{\text{regular_night}} \times 1.5 + T_{\text{day}} \times 1.0) / T_{\text{total}}$$

כאשר:

- $T_{\text{weekend_night}}$ – דקות נהיגה בליל סוף שבוע
- $T_{\text{regular_night}}$ – דקות נהיגה בלילה רגיל
- T_{day} – דקות נהיגה בשעות יום
- T_{total} – סה"כ דקות נסיעה

חלונות הזמן:

- ליל סוף שבוע (חמישי ושישי 23:00 עד 04:00): מכפיל 2.0.
- לילה רגיל (כל לילה אחר 23:00 עד 04:00): מכפיל 1.5.
- שעות יום (כל שעה אחרת): מכפיל 1.0.

רציונל: לפי נתוני הלמ"ס ואור ירוק, שעות הלילה ובפרט לילות סוף שבוע הן המסוכנות ביותר בכבישי ישראל. נהג שנוהג בזהירות בשעות אלו מתוגמל בבונוס נקודות.

דוגמה: נסיעה שמתחילה ביום חמישי ב-22:40 ומסתיימת ב-23:10 (30 דקות):

22:40 עד 23:00 – 20 דקות, מכפיל 1.0 (יום)

23:00 עד 23:10 – 10 דקות, מכפיל 2.0 (ליל חמישי)

$$R_{\text{risk}} = (20 \times 1.0 + 10 \times 2.0) / 30 = 40 / 30 = 1.33 \quad (\text{מכפיל סיכון})$$

תת-נספח ג'1 – טבלאות אירועים, סיפי חיישנים ופרמטרים

א. אירועים בדידים – טבלת עונשין וסיפי זיהוי

שם אירוע	חיישן	סף זיהוי	סף זמן מינימלי	עונש בסיסי
EVT_BRAKE בלימה חזקה	Accelerometer ציר Y	מעל 4.5 m/s^2	0.5 שניה	5
EVT_ACCEL האצה חריגה	Accelerometer ציר Y	מעל 4.0 m/s^2	0.5 שניה	3
EVT_TURN פנייה חדה	Accelerometer ציר X	מעל 3.5 m/s^2	0.5 שניה	3
EVT_SWERVE סטייה פתאומית מנתיב	GPS Heading	מעל 15 מעלות לשנייה	3 שניות	5

הערות:

- ערכי IMU עוברים החלקה (Moving Average על 5 דגימות) לפני הערכת חריגה.
- EVT_SWERVE דורש 3 שניות רצופות (סינון רעש GPS).
- אירועי EVT_SWERVE ו-EVT_TURN כפופים לכלל מניעת ספירה כפולה ([נספח ג'](#), סעיף 5).

ב. מקדם חומרה לאירועים בדידים

לכל אירוע בדיד נקבע מכפיל לפי עוצמת החריגה מעל הסף:

- **רמה קלה:** חריגה של 0% עד 30% מעל הסף. מכפיל: 1.0.
- **רמה בינונית:** חריגה של 30% עד 70% מעל הסף. מכפיל: 1.5.
- **רמה חמורה:** חריגה של מעל 70% מעל הסף. מכפיל: 2.0.

דוגמה (סף בלימה = 4.5 m/s^2):

ערך 5.0 m/s^2 , חריגה 11%, רמה קלה, מכפיל $W = 1.0$

ערך 6.5 m/s^2 , חריגה 44%, רמה בינונית, מכפיל $W = 1.5$

ערך 8.0 m/s^2 , חריגה 78%, רמה חמורה, מכפיל $W = 2.0$

ג. נורמליזציה למשך נסיעה – חל על אירועים בדידים בלבד

$$N = \text{clamp}(15 / T_minutes, 0.3, 3.0)$$

כאשר $T_minutes$ הוא משך הנסיעה בדקות.

- **משך 2 דקות:** 3.0 (תקרה) – עונש מוגבר בנסיעה קצרה.
- **משך 5 דקות:** 3.0 (תקרה) – עונש מוגבר.
- **משך 10 דקות:** 1.5
- **משך 15 דקות:** $N = 1.0$: ייחוס, ללא שינוי.
- **משך 30 דקות:** $N = 0.5$: עונש מופחת.
- **משך 60 דקות ומעלה:** 0.3 (רצפה) – עונש מינימלי.

נורמליזציה זו אינה חלה על אירועים מתמשכים (טלפון ומהירות) – הם מנורמלים מטבעם באמצעות היחס בין זמן האירוע לזמן הנסיעה הכולל.

ד. שימוש בטלפון – חישוב מפורט

$$P_phone = (T_phone / T_trip) \times 40 \times M_pickup$$

$$M_pickup = \min(1 + 0.1 \times \max(0, N_pickups - 1), 2.0)$$

כאשר:

- T_phone – סך השניות שהמכשיר הורם בזמן נהיגה
- T_trip – משך הנסיעה הכולל בשניות
- 40 – מקדם עונש בסיסי
- $N_pickups$ – מספר הפעמים שהמכשיר הורם (אירועים נפרדים)
- M_pickup – מכפיל תדירות הרמות (תקרה: 2.0)

תנאי לזיהוי "הרמת מכשיר" – שני התנאים הבאים חייבים להתקיים בו-זמנית:

- **שינוי זוויתי:** Gyroscope pitch מעל 30 מעלות למשך 2 שניות רצופות לפחות.
- **אינטראקציה עם מסך:** Touch Events או ביטול נעילת מסך – לפחות אירוע אחד מזוהה.

הסבר: שינוי pitch בלבד גורם לזיהוי שווא בכבישים תלולים, גשרים ומחלפים.

שילוב עם אינטראקציה עם מסך מבטיח שהנהג אכן השתמש בטלפון.

טלפון על מחזיק (mount): כאשר הטלפון מותקן על מחזיק, שינוי pitch לא ייחשב כהרמה. העונש יחושב רק לפי זמן מסך פעיל, עם M_pickup של 1.0.

דוגמאות (60 שניות שימוש מתוך נסיעה של 25 דקות):

- הרמה אחת ארוכה: 1 הרמה, M=1.0, עונש=1.6.
- 3 הרמות של 20 שניות: 3 הרמות, M=1.2, עונש=1.92.
- 6 הרמות של 10 שניות: 6 הרמות, M=1.5, עונש=2.4.
- 11 הרמות ומעלה: M=2.0 (תקרה), עונש=3.2.

ה. חריגת מהירות - חישוב מפורט

$$P_speed = (T_speed / T_trip) \times 35 \times W_avg$$

כאשר:

- T_speed – סך השניות בחריגת מהירות (מעל הסף)
- T_trip – משך הנסיעה הכולל בשניות
- 35 – מקדם עונש בסיסי
- W_avg – ממוצע חומרה משוקלל לפי זמן

סף זיהוי: מהירות GPS מעל המהירות המותרת של הכביש בתוספת 10 קמ"ש.

מקור נתוני מהירות מותרת: ממשק חיצוני לנתוני מהירות מותרת (כגון Google Roads API או OpenStreetMap).

כלל גיבוי: אם אין נתוני מהירות מותרת זמינים לכביש הנוכחי, חריגת מהירות לא תיספר עבור אותו מקטע. לא עונשים ללא מידע מהימן.

סינון רעש: חריגת מהירות תיספר רק אם נמשכה 3 שניות רצופות לפחות, וכל דגימות ה-GPS במהלכה עברו את סף הדיוק (accuracy מתחת ל-20 מטר).

רמות חומרה לחריגת מהירות (לפי קמ"ש מעל הסף):

- חריגה של 1 עד 15 קמ"ש: רמה קלה, W=1.0. **דוגמה (מותר 90, סף 100):** 101 עד 115 קמ"ש.
- חריגה של 15 עד 30 קמ"ש: רמה בינונית, W=1.5. **דוגמה:** 116 עד 130 קמ"ש.
- חריגה של מעל 30 קמ"ש: רמה חמורה, W=2.0. **דוגמה:** 131 קמ"ש ומעלה.

ממוצע חומרה משוקלל – אם הנהג חרג ברמות שונות במהלך הנסיעה:

$$W_avg = \Sigma(W_segment \times T_segment) / T_speed_total$$

כאשר W_segment היא רמת החומרה של כל מקטע, T_segment הוא משכו בשניות, ו-T_speed_total הוא סה"כ שניות חריגה.

ו. טבלת פרמטרים הניתנים לכוונון דרך ממשק מנהל מערכת

אירועים בדידים:

- סף בלימה: ברירת מחדל 4.5 m/s^2 , טווח 3.0–6.0.
- סף האצה: ברירת מחדל 4.0 m/s^2 , טווח 2.5–5.5.
- סף פנייה: ברירת מחדל 3.5 m/s^2 , טווח 2.0–5.0.
- סף סטייה: ברירת מחדל $15^\circ/\text{שנ'}$, טווח 10–25.
- חלון Dedup (פנייה/סטייה): ברירת מחדל 2 שנ', טווח 1–5.

אירועים מתמשכים:

- סף הרמת טלפון (משך): ברירת מחדל 2 שנ', טווח 1–5.
- סף הרמת טלפון (זווית): ברירת מחדל 30° , טווח 20–45.
- מקדם עונש טלפון: ברירת מחדל 40, טווח 20–60.
- תקרת מכפיל הרמות: ברירת מחדל 2.0, טווח 1.5–3.0.
- חריגת מהירות מינימלית: ברירת מחדל 10 קמ"ש , טווח $5 \text{ עד } 20$.
- מקדם עונש מהירות: ברירת מחדל 35, טווח 20–50.

סינון רעש:

- זמן מינימלי לאירוע בדיד: ברירת מחדל 0.5 שנ', טווח 0.3–1.0.
- זמן מינימלי לאירוע מתמשך: ברירת מחדל 3 שנ', טווח 2–5.
- דיוק GPS מקסימלי: ברירת מחדל 20 מ', טווח 10–50.
- חלון החלקת IMU: ברירת מחדל 5 דגימות, טווח 3–10.

נורמליזציה ומקדמים:

- נסיעת ייחוס (T_{base}): ברירת מחדל 15 דק', טווח 10–30.
- תקרת N_{dur} : ברירת מחדל 3.0, טווח 2.0–5.0.
- רצפת N_{dur} : ברירת מחדל 0.3, טווח 0.1–0.5.
- תקרת F_{dist} : ברירת מחדל 2.0, טווח 1.5–3.0.
- מכפיל לילה רגיל: ברירת מחדל 1.5, טווח 1.0–2.0.
- מכפיל ליל סופ"ש: ברירת מחדל 2.0, טווח 1.5–3.0.

תנאי סף והגנה:

- משך נסיעה מינימלי: ברירת מחדל 2 דק', טווח 1–5.
- מרחק ליניארי מינימלי: ברירת מחדל 500 מ', טווח 200–1000.
- נסיעות מתוגמלות ביום: ברירת מחדל 6, טווח 3–10.

תת-נספח ג'2 – דוגמה מלאה לחישוב ציון נסיעה

פרטי הנסיעה

- **יום ושעה:** יום חמישי, 22:40 עד 23:10.
- **משך:** 30 דקות (1,800 שניות).
- **מרחק:** 14 ק"מ.
- **מרחק ליניארי מנקודת ההתחלה:** 9.5 ק"מ.
- **נסיעה מספר ביום:** 3.
- **מהירות מותרת בכביש:** 90 קמ"ש (סף = 100 קמ"ש).
- **דרגת הנהג – Level 5:** חד (בוסט דרגה = 1.0).

בדיקת תנאי סף

א. **הכרה כנסיעה:** הנהג נסע מעל 10 קמ"ש למשך 30+ שניות רצופות – הנסיעה זוהתה.

ב. **תנאי ציון:**

- א. **משך נסיעה:** 30 דקות (מעל 2 דקות) – עובר.
- ב. **מרחק ליניארי:** 9.5 ק"מ (מעל 500 מטר) – עובר.
- ג. **מכסה יומית:** נסיעה מספר 3 מתוך 6 – עובר.
- הנסיעה עומדת בכל התנאים, תקבל ציון ותזכה בנקודות.

שלב 1 – זיהוי אירועים

- **אירועים בדידים (לפני סינון):**

i. **אירוע 1:** בלימה חזקה.

ערך שנמדד: 5.2 m/s^2 סף: 4.5. חריגה: 15%. רמה: קלה. $P=5$. $W=1.0$. חותמת זמן: 22:47:12.

סינון רעש: ערך חורג נמשך 0.8 שניות (מעל 0.5 שני') – עובר סינון.

ii. **אירוע 2:** פנייה חדה.

ערך שנמדד: 5.0 m/s^2 סף: 3.5. חריגה: 43%. רמה: בינונית. $P=3$. $W=1.5$. חותמת זמן: 22:53:30.

iii. **אירוע 3:** סטייה מנתיב.

ערך שנמדד: $18^\circ/\text{שני'}$ סף: 15. חריגה: 20%. רמה: קלה. $P=5$. $W=1.0$. חותמת זמן: 22:53:31.

סינון רעש: נמשך 4 שניות רצופות (מעל 3 שני'), דיוק 8 – GPS מטר (מתחת ל-20) – עובר סינון.

- **בדיקת Dedup:**

אירוע 2 (פנייה, 22:53:30) ואירוע 3 (סטייה, 22:53:31) מזוהים בחלון של שנייה אחת (פחות מ-2 שניות).

- **עונש פנייה:** $4.5 = 1.5 \times 3$

- **עונש סטייה:** $5.0 = 1.0 \times 5$

הסטייה (5.0) גבוהה מהפנייה (4.5), לכן הפנייה נמחקת.

- **אירועים בדידים סופיים (לאחר סינון ו-Dedup):**

- **אירוע 1:** בלימה חזקה. $P=5$. $W=1.0$

- **אירוע 3:** סטייה מנתיב. $P=5$. $W=1.0$

- **אירועים מתמשכים:**

- **שימוש בטלפון:** 50 שניות סה"כ, 4 הרמות (pitch מעל 30° בשילוב עם נגיעה במסך).

- **חריגת מהירות:**

- **מקטע א':** 108 קמ"ש למשך 60 שניות (חריגה של 8 קמ"ש מעל הסף, רמה קלה, $W=1.0$)

- **מקטע ב':** 118 קמ"ש למשך 20 שניות (חריגה של 18 קמ"ש, רמה בינונית, $W=1.5$)

הערה: שני מקטעי חריגת המהירות נמשכו מעל 3 שניות רצופות ודיוק ה-GPS תקין – עברו סינון רעש.

שלב 2 – חישוב עונש אירועים בדידים

- **נורמליזציה למשך נסיעה:**

$$N = 15 / 30 = 0.5$$

- **אירוע 1 (בלימה):** $2.5 = 0.5 \times 1.0 \times 5$

- **אירוע 3 (סטייה):** $2.5 = 0.5 \times 1.0 \times 5$

סה"כ אירועים בדידים: 5.0

שלב 3 – חישוב עונש שימוש בטלפון

- **מכפיל הרמות:** $M = \min(1 + 0.1 \times \max(0, 4 - 1), 2.0) = \min(1.3, 2.0) = 1.3$

- **עונש טלפון:** $P_{\text{phone}} = (50 / 1,800) \times 40 \times 1.3 = 0.0278 \times 40 \times 1.3 = 1.44$

שלב 4 – חישוב עונש חריגת מהירות

- **ממוצע חומרה משוקלל:** $W_{\text{avg}} = ((1.0 \times 60) + (1.5 \times 20)) / 80 = 90 / 80 = 1.125$

- **עונש מהירות:** $P_{\text{speed}} = (80 / 1,800) \times 35 \times 1.125 = 0.0444 \times 35 \times 1.125 = 1.75$

שלב 5 – סך העונשין וציון הנסיעה

- סה"כ הפחתה: $8.19 = 1.75 + 1.44 + 5.0$
- ציון: $\text{clamp}(\text{round}(100 - 8.19), 0, 100) = \text{round}(91.81) = 92$
- דרגה: מעולה.

שלב 6 – חישוב CARMA Points

- מקדם מרחק: $F = \min(\ln(14 + 1) / \ln(11), 2.0) = \min(1.13, 2.0) = 1.13$
- מכפיל סיכון משוקלל (נסיעה חוצת חלון):
22:40 עד 23:00 – 20 דקות, מכפיל 1.0 (יום)
23:00 עד 23:10 – 10 דקות, מכפיל 2.0 (ליל חמישי)
 $R_{\text{risk}} = (20 \times 1.0 + 10 \times 2.0) / 30 = 40 / 30 = 1.33$
- בוסט דרגה: נהג 5 Level 1.0
- תוצאה סופית:
 $\text{Points} = \text{floor}(92 \times 1.13 \times 1.33 \times 1.0) = \text{floor}(138.25) = \underline{138 \text{ CARMA Points}}$

סיכום הנסיעה – כפי שיוצג למשתמש

- ציון נסיעה: 92 (מעולה).
- נקודות שנצברו: 138+ CARMA Points.
- משך: 30 דקות.
- מרחק: 14 ק"מ.
- בונוס: $1.33 \times$ (חלק מהנסיעה בשעות סיכון).

תובנות אישיות שיוצגו בסיום

- בלימה חזקה אחת – "שמור/י על מרחק בטיחותי מהרכב שלפניך".
- סטייה מנתיב – "הישאר/י ממוקד/ת בנתיב".
- שימוש בטלפון 50 שניות ב-4 הרמות – "הנח/י את הטלפון בזמן נהיגה".
- חריגת מהירות 80 שניות – "הקפידו על המהירות המותרת (90 קמ"ש)".
- "בונוס $1.33 \times$ על נהיגה בטוחה בשעות ערב ולילה – כל הכבוד!"

השוואת תרחישים – אותה נסיעה בתנאים שונים

- **כפי שקרה:** ציון 92, מקדם מרחק 1.13, מכפיל סיכון 1.33, בוסט 1.0, סה"כ 138 נקודות.
- **הנסיעה כולה אחרי 23:00 (ליל חמישי):** ציון 92, מקדם 1.13, מכפיל 2.0, בוסט 1.0, סה"כ 207 נקודות.
- **הנסיעה כולה ביום רגיל:** ציון 92, מקדם 1.13, מכפיל 1.0, בוסט 1.0, סה"כ 103 נקודות.
- **נסיעה מושלמת (אותם תנאים):** ציון 100, מקדם 1.13, מכפיל 1.33, בוסט 1.0, סה"כ 150 נקודות.
- **נהג 9 Level (אותה נסיעה):** ציון 92, מקדם 1.13, מכפיל 1.33, בוסט 1.1, סה"כ 152 נקודות.
- **נהג 10 Level (אותה נסיעה):** ציון 92, מקדם 1.13, מכפיל 1.33, בוסט 1.2, סה"כ 165 נקודות.
- **ללא Dedup (פנייה וסטייה נספרות):** ציון 90, מקדם מרחק 1.13, מכפיל סיכון 1.33, בוסט 1.0, סה"כ 135 נקודות.

הנהג הפסיד 12 נקודות (150 פחות 138) בגלל 4 התנהגויות חריגות, כ-8% פחות מנסיעה מושלמת.

כלל ה-Dedup חסך לנהג 3 נקודות שהיו נגרעות שלא בצדק.

נספח ד' – טבלת מעבר בין דרגות

• מערכת דרגות משתמש - CARMA Roadmap

עקרונות עיצוב המסלול מערכת הדרגות מבוססת על עקומת התקדמות אקספוננציאלית מתונה. המטרה היא לאפשר מעבר מהיר בין השלבים הראשונים כדי לעודד מעורבות משתמשים חדשים, ולהפוך את המעבר למאתגר ותגמולי יותר בשלבים המתקדמים.

• הערכת קצב צבירת נקודות יומי

- נהג מזדמן (נסיעה אחת קצרה): כ-60 עד 80 נקודות ביום.
- נהג יומי (2-3 נסיעות): כ-150 עד 250 נקודות ביום.
- נהג כבד (נסיעות רבות או ארוכות): כ-300 עד 500 נקודות ביום.

• טבלת שלבי ההתקדמות

המערכת מנהלת מסלול של 10 דרגות משתמש (Levels), כאשר המעבר בין דרגה לדרגה מותנה בצבירת נקודות מצטברת:

רמה	שם השלב	נקודות מצטברות	נקודות לשלב הבא	זמן משוער לשלב הבא
1	מתחיל	0	500	~3 ימים
2	זהיר	500	1,000	~שבוע
3	מרוכז	1,500	2,000	~שבועיים
4	מיומן	3,500	3,500	~3 שבועות
5	חד	7,000	5,000	~5 שבועות
6	מומחה	12,000	8,000	~7 שבועות
7	אשף	20,000	12,000	~2.5 חודשים
8	מאסטר	32,000	18,000	~3.5 חודשים
9	גנרל הכביש	50,000	25,000	~5 חודשים
10	אגדה	75,000	-	-

הטבות ופיצ'רים נפתחים לפי שלב עלייה בדרגות מעניקה ערך מוסף לנהג ומנגישה יכולות חדשות באפליקציה:

רמה	הנחה בסיסית בחנות	פיצ'רים נפתחים
1-2	-	גישה בסיסית לחנות
3	5%	השוואה קהילתית
4	5%	סטטיסטיקות נסיעה מורחבות
5	10%	הטבות בלעדיות
6	10%	תג "נהג חד" בפרופיל
7	15%	גישה מוקדמת להטבות חדשות
8	15%	הטבות פרימיום בלעדיות
9	20%	תג "גנרל הכביש" + בוסט נקודות X 1.1
10	25%	תג "אגדה" + בוסט נקודות X 1.2

- **חוקי שמירה וניהול שלבים**

- **שמירת דרגה:** הדרגה מבוססת על סך הנקודות שנצברו לאורך זמן. מימוש נקודות ב-Marketplace אינו מוריד את דרגת המשתמש.
- **בונוס רצף (Streak):** נהג שישמור על 7 ימי נהיגה רצופים עם ציון "CARMA Score" ממוצע של 75 ומעלה יזכה בבונוס חד-פעמי של 200 נקודות.
- **ניהול בדרגת "אגדה":** לאחר הגעה לדרגה 10, המשתמש ממשיך לצבור נקודות לצורך התקדמות בטבלת המובילים הארצית.

נספח ה' – תנאי סף לחישוב ציון

נסיעה תקבל ציון ותזכה בנקודות רק אם היא עומדת בשלושה סוגי תנאים: הכרה כנסיעה, איכות נסיעה, והגבלת שימוש.

א. הכרה כנסיעה

תנאי זה קובע מתי המערכת מתחילה ומסיימת לזהות נסיעה, בהתאם להגדרה בסעיף 4.4.5 במסמך האפיון:

תנאי: תנועה רצופה מעל 10 קמ"ש למשך 30 שניות לפחות.

הסבר: רק אז המערכת מתחילה לדגום ולנתח את הנסיעה. עצירות קצרות (רמזור, פקק) אינן מפסיקות את הנסיעה – הנסיעה מסתיימת כאשר המהירות נמוכה מ-10 קמ"ש למשך 3 דקות רצופות.

ב. תנאי סף לחישוב ציון ונקודות

גם לאחר שהמערכת זיהתה נסיעה, היא תחשב ציון ותעניק נקודות רק אם הנסיעה עומדת בשני התנאים הבאים:

i. **משך נסיעה** – לפחות 2 דקות מרגע תחילת הזיהוי ועד סיום הנסיעה.

הסבר: נסיעות קצרות יותר (למשל חניה מחדש, כניסה לתחנת דלק) אינן מייצגות התנהגות נהיגה משמעותית.

ii. **מרחק ליניארי** – לפחות 500 מטר בקו ישר בין נקודת ההתחלה לנקודת הסיום.

הסבר: מניעת ניצול המערכת באמצעות נהיגה במעגלים. זהו מרחק ליניארי (אווירי), ולא מרחק הנסיעה בפועל.

ג. הגבלת שימוש יומית

תנאי: מקסימום 6 נסיעות מתוגמלות ביום קלנדרי.

הסבר: מניעת ריבוי נסיעות מלאכותיות. הנסיעה השביעית ואילך תירשם בהיסטוריה ותקבל ציון, אך לא תזכה ב-CARMA Points.

סיכום – מה קורה עם נסיעות שלא עומדות בתנאים:

- נסיעה שלא עמדה בתנאי א' – לא תירשם כלל.
- נסיעה שלא עמדה בתנאי ב' – תירשם בהיסטוריית הנסיעות, אך לא תקבל ציון ולא תזכה בנקודות.
- נסיעה שחורגת מתנאי ג' – תירשם ותקבל ציון, אך לא תזכה בנקודות.